

Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos

Fundamentos de IHC, Usabilidade e Acessibilidade

Encontro 1

[Nome do professor]

ABERTURA

Roteiro do dia

Bloco	Tempo	O que vamos ver
Abertura	10 min	Provocações iniciais
Fundamentos de IHC	30 min	Modelos mentais, affordances e golfos de Norman
Usabilidade	20 min	ISO 9241-11 e os atributos de Nielsen
Intervalo	10 min	Pausa
Acessibilidade	35 min	Princípios, WCAG, mobile e jogos
Atividade prática	30 min	Teste ao vivo de um app
Fechamento	10 min	Fronteira com UX e próximos passos

O problema é do usuário ou do sistema?



Pense em uma situação recente em que você se sentiu “burro” usando alguma tecnologia.

De quem era a culpa?

PERGUNTA PARA A TURMA

Quem aqui já testou um sistema que desenvolveu sem usar o mouse?

O que é IHC

Interação Humano-Computador é a área que estuda o projeto, a avaliação e a implementação de sistemas computacionais interativos para uso humano, e os fenômenos ao redor deles.

Baseado na definição da ACM SIGCHI

Computação

como construir

Psicologia

como as pessoas percebem e pensam

Design

como dar forma e comunicar

Ergonomia

como adaptar ao corpo e ao contexto

Para o usuário, a interface é o sistema

Web

O back-end processa o pedido, mas o botão “Finalizar” fica escondido no fim da página.

Mobile

A API responde rápido, mas o app não mostra que está carregando e a pessoa toca três vezes.

Jogos

A mecânica funciona, mas o jogador nunca percebe que pode interagir com aquele objeto.

Se a pessoa não consegue usar, para ela o sistema não funciona.

Modelos mentais

As pessoas agem com base no que acham que o sistema faz, e não no que ele realmente faz.

QUEM DESENVOLVEU PENSA

“O arquivo foi sincronizado com o bucket e o cache local foi invalidado.”

QUEM USA PENSA

“Meu arquivo sumiu? Ele está no computador ou na internet?”

Qual desses modelos a interface precisa respeitar?

Affordances e signifiers



Affordance

O que um objeto permite fazer, na relação com quem o usa.

Signifier

O sinal que comunica onde e como agir.

Quando é preciso uma etiqueta para explicar, o design falhou.

Affordances no digital

Web

Ambíguo: dá para clicar?

Enviar formulário

Claro

Enviar formulário

Mobile

Ambíguo: dá para deslizar?

Mensagem de Ana

Claro

Mensagem de Ana ← arquivar

Jogos

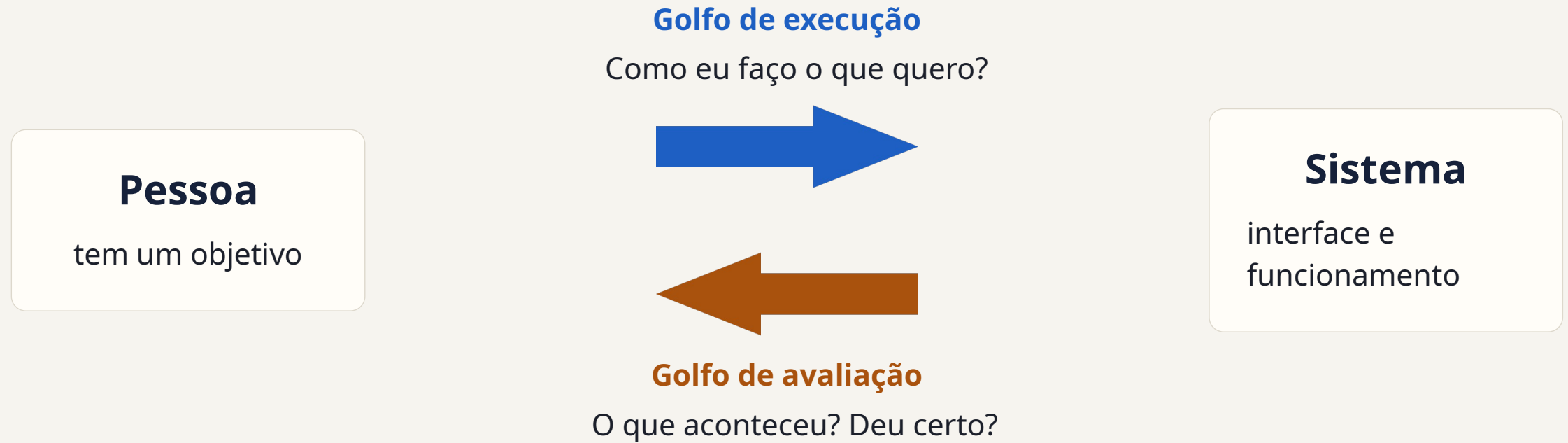
Ambíguo: é interativo?

Baú

Claro

Baú **[E] Abrir**

Os golfos de execução e de avaliação



Exemplo: mensagens de erro

Erro

Falha na operação (código 0x80070005).

OK

Ruim: o que aconteceu? O que eu faço agora?

Não foi possível salvar o arquivo

Você não tem permissão para salvar nesta pasta.
Escolha outra pasta ou peça acesso ao responsável.

Cancelar

Escolher outra pasta

Melhor: explica o problema e oferece o próximo passo.

O que é usabilidade

Grau em que um sistema pode ser usado por **usuários específicos** para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação, em um **contexto de uso específico**.

Baseado na ISO 9241-11

Eficácia

A pessoa conseguiu concluir?

Eficiência

Com quanto esforço e tempo?

Satisfação

Como ela se sentiu ao usar?

Os cinco atributos de Nielsen

	Aprendizado	Quão fácil é realizar tarefas básicas no primeiro contato?
	Eficiência	Depois de aprender, quão rápido as tarefas são feitas?
	Memorização	Ao voltar depois de um tempo, quão fácil é reaprender?
	Erros	Quantos erros acontecem, quão graves são e como se recuperar?
	Satisfação	Quão agradável é usar o sistema?

Qual atributo está sendo prejudicado aqui?

Como se avalia a usabilidade

SEM USUÁRIOS

Inspeção

Especialistas analisam a interface com base em princípios e diretrizes.

Exemplo: avaliação heurística

COM USUÁRIOS

Teste com usuários

Pessoas reais executam tarefas enquanto observamos e medimos.

Exemplo: teste de usabilidade com pensar em voz alta

Próximo encontro: avaliação heurística com as 10 heurísticas de Nielsen

ACESSIBILIDADE

Para quem estamos projetando?

ACESSIBILIDADE

Deficiências permanentes, temporárias e situacionais

	Permanente	Temporária	Situacional
Visão	Pessoa cega	Pupila dilatada após exame	Tela sob sol forte
Movimento	Pessoa sem um braço	Braço engessado	Segurando um bebê no colo
Audição	Pessoa surda	Infecção no ouvido	Ambiente barulhento

Projetar para quem tem uma deficiência permanente beneficia muito mais gente.

Acessibilidade no Brasil

18,6 milhões

de pessoas com 2 anos ou mais
declararam ter alguma deficiência no
Brasil, cerca de 8,9% dessa população.

Fonte: IBGE, PNAD Contínua 2022

Lei 13.146/2015

A Lei Brasileira de Inclusão torna obrigatória a acessibilidade em sites de empresas com sede ou representação no país e de órgãos de governo.

eMAG

Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico: referência para sites do governo federal, alinhada às WCAG.

WCAG: os quatro princípios

Perceptível

A informação chega por mais de um sentido.

Operável

Dá para usar com teclado, toque, voz e outros meios.

Compreensível

Conteúdo e comportamento claros e previsíveis.

Robusto

Funciona com navegadores e tecnologias assistivas.

Níveis: A (mínimo) · AA (referência usual) · AAA (mais rigoroso)

Perceptível

```
<!-- Sem descrição -->
```

```

```

```
<!-- Com descrição -->
```

```

```

Contraste

Texto com pouco contraste

Insuficiente

Texto com bom contraste

Mínimo de 4,5:1 para texto normal

Áudio e vídeo: legendas e transcrição.

Operável

- Tudo que funciona com mouse precisa funcionar com teclado.
- O foco precisa estar sempre visível.
- Áreas de toque grandes: a Apple recomenda 44 pt e o Material Design, 48 dp.
- Tempo suficiente para ler e agir, sem conteúdo que pisca.

```
/* Nunca faça isso */  
:focus { outline: none; }  
  
/* Faça isso */  
:focus-visible {  
  outline: 3px solid #1D5FC2;  
  outline-offset: 2px;  
}
```

Compreensível e robusto

RUIM

```
<div onclick="enviar()">  
  Enviar  
</div>  
<input placeholder="E-mail">
```

BOM

```
<button type="submit">  
  Enviar  
</button>  
<label for="email">E-mail</label>  
<input id="email" type="email">
```

- HTML semântico já entrega foco, teclado e significado para leitores de tela.
- ARIA complementa o HTML nativo, não o substitui.
- Rótulos visíveis e mensagens de erro que dizem como corrigir.

Acessibilidade em mobile e jogos

Mobile

- TalkBack (Android) e VoiceOver (iOS)
- Respeitar o tamanho de fonte do sistema
- Rótulos em ícones sem texto
- Funcionar em retrato e paisagem

Jogos

- Legendas legíveis, indicando quem fala
- Remapeamento de controles
- Modos para daltonismo
- Pistas visuais para sons importantes

Referência: gameaccessibilityguidelines.com

VAMOS TESTAR O QUANTO ENTENDEMOS?

Vamos descobrir o quanto entendemos?

Mini avaliação - Quiz

Vamos testar nosso conhecimento?

MINI QUIZ



Quiz

Responder os testes



Correção

O professor discute o gabarito



Dúvidas?

Discussões

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVYyutZw6ij04VHNCXH9wvwm3KiiRdPsVqPu0gkBViINTOhg/viewform>

No próximo encontro

1

As 10 heurísticas de Nielsen

2

Avaliação heurística na prática

3

A planilha de hoje, revisitada com graus de severidade

Referências

NORMAN, Donald A. O design do dia a dia. Rio de Janeiro: Rocco.

NIELSEN, Jakob. Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

BARBOSA, Simone D. J.; SILVA, Bruno S. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

ISO 9241-11:2018. Ergonomics of human-system interaction: usability, definitions and concepts.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão).

BRASIL. eMAG: Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico.

IBGE. PNAD Contínua: pessoas com deficiência, 2022.

Game Accessibility Guidelines. gameaccessibilityguidelines.com

MICROSOFT. Inclusive Design Toolkit.